Fiche 6
Fonctions affines
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Reconnaître une fonction affine

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, indiquer si elle est affine, linéaire, constante, ou d'aucun de ces types. Lorsqu'elle est affine, préciser les réels a et b tels que $f(x) = ax + b$.

1. $f(x) = 4x - 3$

2. $f(x) = -\dfrac{2}{3}x$

3. $f(x) = 7$

4. $f(x) = x^2 + 2x$

5. $f(x) = 0{,}5x + \sqrt{2}$

6. $f(x) = -x + 5$

Exercice 2 • Déterminer une fonction affine

Dans chacun des cas suivants, déterminer le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b de la fonction affine f, puis écrire $f(x)$.

1. La droite représentant f passe par les points $A(0\,;-2)$ et $B(3\,;4)$.

2. La droite représentant f passe par les points $C(-4\,;3)$ et $D(2\,;0)$.

3. La droite représentant f coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée -5 et l'axe des abscisses au point d'abscisse 2.

4. Le coefficient directeur vaut -3 et la droite passe par le point $E(1\,;2)$.

Exercice 3 • Sens de variation

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, déterminer sans calcul de valeurs si elle est croissante, décroissante ou constante, en justifiant. Tracer ensuite l'allure de sa représentation graphique.

1. $f(x) = 3x + 1$

2. $f(x) = -2x + 7$

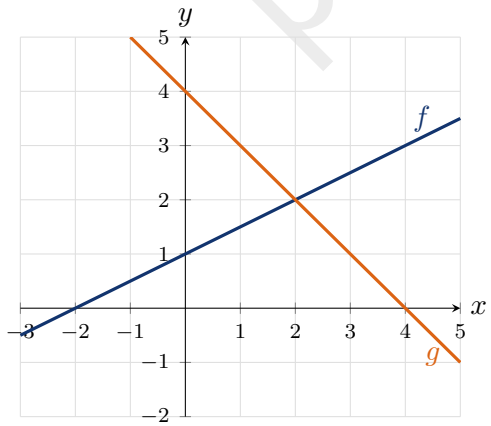
3. $f(x) = -0{,}5x - 3$

4. $f(x) = \dfrac{5}{4}x - 2$

5. $f(x) = 8$

Exercice 4 • Lecture graphique

On a représenté ci-contre deux fonctions affines f et g.



1. Lire graphiquement l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur de chacune des droites.

2. En déduire les expressions de $f(x)$ et de $g(x)$.

3. Lire les coordonnées du point d'intersection des deux droites.

4. Résoudre algébriquement l'équation $f(x) = g(x)$ et vérifier le résultat de la question 3.

5. Résoudre l'inéquation $f(x) > g(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Équations et inéquations

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x - 7 = 2x + 1$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-4x + 5 \geqslant x - 10$.
3. On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2}{3}x - 1$ et $g(x) = -\frac{1}{3}x + 2$. Déterminer le réel x tel que $f(x) = g(x)$, ainsi que la valeur commune.
4. La droite d'équation $y = ax + b$ passe par les points $A(2\,;5)$ et $B(-1\,;-4)$. Déterminer a et b.

Exercice 6 • Problème : consommation de carburant

Une voiture consomme 6,5 L de carburant pour 100 km parcourus. Son réservoir contient au départ 45 L. On note $F(x)$ la quantité de carburant restant dans le réservoir, en litres, après avoir parcouru x kilomètres.

1. Justifier que $F(x) = 45 - 0{,}065x$.
2. Quel est le coefficient directeur de la fonction affine F ? Interpréter son signe et sa valeur.
3. Au bout de combien de kilomètres le réservoir sera-t-il vide ? On arrondira au kilomètre. En déduire l'ensemble de définition pertinent de F.
4. Représenter graphiquement la fonction F sur cet ensemble.

Exercice 7 • Problème : forfaits téléphoniques

Un opérateur propose deux forfaits mensuels :

- forfait A : 15 € par mois, plus 0,04 € par minute de communication ;
- forfait B : 5 € par mois, plus 0,08 € par minute de communication.

On note x le nombre de minutes de communication dans le mois.

1. Exprimer le coût mensuel de chaque forfait par une fonction affine de x.
2. Pour quelle durée de communication les deux forfaits coûtent-ils le même prix ?
3. À partir de quelle durée le forfait A est-il le plus avantageux ?
4. Représenter les deux fonctions dans un même repère, pour $0 \leqslant x \leqslant 400$, et vérifier graphiquement les résultats.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 2$ est :

   a. croissante **b.** décroissante **c.** constante **d.** ni croissante ni décroissante

2. Le coefficient directeur de la droite passant par les points $(1\,;5)$ et $(3\,;1)$ est :

   a. 2 **b.** -2 **c.** $\frac{1}{2}$ **d.** $-\frac{1}{2}$

3. On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x - 4$. L'équation $f(x) = 0$ a pour solution :

   a. $x = -2$ **b.** $x = 2$ **c.** $x = 4$ **d.** $x = \frac{1}{2}$

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Une fonction linéaire $x \mapsto ax$ avec $a < 0$ est décroissante sur $\mathbb{R}$.

Affirmation 2. Si f est une fonction affine de coefficient directeur $a > 0$, alors $f(1) > f(0)$.

Affirmation 3. Deux fonctions affines de même coefficient directeur ont la même représentation graphique.

Affirmation 4. La représentation graphique de la fonction affine $x \mapsto ax + b$ passe par l'origine si et seulement si $b = 0$.

poussemaths.fr